

残差族头：让已部署喷雾穿透代理模型可扩展

冻结骨干上的加性残差，以及低成本族适配器的边界

Mie Spray Postprocessing Project

2026-06-01

这组 slides 的主线

第 5 章已经得到一个可用于筛选的 Stage-3 代理模型。这里追问一个部署问题：

能不能让模型自然支持新的喷嘴族，同时不牺牲已经得到的精度？

所有实验共享同一个原则：

$$\text{prediction} = \underbrace{\text{shared backbone}}_{\text{冻结、热启动}} + \underbrace{\text{small per-family residual}}_{\text{训练、零初始化}}$$

- 1 第 5 章留下的两个缺口：部署可扩展性与精度上限。
- 2 冻结骨干上的加性残差：为什么它是结构性 fallback。
- 3 域内性能爬升：residual head $\rightarrow$ FiLM $\rightarrow$ multi-task SVGP。
- 4 鲁棒性：LONO 迁移与 lv2/lv3 数据敏感性。
- 5 边界：低成本 adapter 在哪里失效。
- 6 对论文叙事的补充：哪些结论被加强，哪些仍要保守。

路线图

- 1 第 5 章留下的起点
- 2 理论：冻结骨干上的加性残差
- 3 域内性能爬升
- 4 鲁棒性：LONO 与数据敏感性
- 5 边界：低成本 adapter 在哪里停止
- 6 意义与总结

第 5 章报告了三阶段 MLP 筛选代理模型，以及一个 SVGP 替代骨干。这里仍使用同一张 **保守 uncensored CDF 点表** (542,565 个点)，因此可以直接和 thesis 结果对齐。

模型 (uncensored CDF, 542k 点)	RMSE [mm]	P50 RMSE [mm]
Hiroyasu-Arai 校准物理基线	10.261	—
Naber-Siebers + delay 物理基线	9.286	—
三阶段 MLP, 5-seed 选定模型	4.265	2.848
Stage-3 SVGP (论文最强点预测器)	4.193	2.649

第 5 章的结论不是“MLP 全面胜出”：SVGp 在点预测和 LONO 迁移上更强；MLP 的优势是域内保守覆盖、可审计 workflow，以及 injection-onset 辅助头。LONO 中 Nozzle0 仍是跨设计族失败。

两个尚未闭合的问题

1. 部署 / 可扩展性

已部署模型显式依赖喷嘴族。新增一个族时，要么硬编码 fallback，要么重新训练一个 head。这不是一个干净的结构性答案。

2. 精度上限

同一主表上，论文里最强的单模型是 SVGP (RMSE 4.193 mm)。能否沿用同一套 censoring-aware protocol，把精度继续推低？

本研究的主张。 把 family-aware Stage-3 模型改成 残差族头：

$$\mu(x, f) = \mu_{\text{shared}}(h(x)) + \Delta_f(h(x))$$

可以同时处理两个问题：新族有自然 fallback；在 SVGP 骨干上还能刷新主表精度。

路线图

- 1 第 5 章留下的起点
- 2 理论：冻结骨干上的加性残差
- 3 域内性能爬升
- 4 鲁棒性：LONO 与数据敏感性
- 5 边界：低成本 adapter 在哪里停止
- 6 意义与总结

喷嘴族条件化的三种设计

设 $h(x)$ 是低维工况输入的共享表示（时间、幅值缩放、压力残差等）。喷嘴族 f 可以用三种方式进入均值函数：

设计	族信息如何进入	新族处理	CDF RMSE
one-hot 输入	f 作为特征进入共享 head $\mu(h, f)$	隐式外推	4.265
per-family head	每个族一个 decoder $\mu_f(h)$	需要 fallback / 新 head	5.056
残差族头	共享均值 + 小残差 $\mu_{\text{shared}} + \Delta_f$	零残差 $\rightarrow$ 共享模型	4.631

- per-family head 有容量，但会碎片化数据：RMSE 从 single-head 的 4.265 升到 5.056。
- residual head 恢复大部分损失 (5.056 $\rightarrow$ 4.631)，同时把新族 fallback 变成模型结构。

残差族头：恒等热启动 + 结构性 fallback

$$\mu(x, f) = \mu_{\text{shared}}(h(x)) + \Delta_f(h(x)), \quad \Delta_f \equiv 0 \text{ at init}$$

残差学习视角。每个喷嘴族只学对强共享预测器的修正，而不是重新学习整张映射。零初始化保证 step 0 等于已部署模型。

结构性 fallback。未见过的新族令 $\Delta_f \equiv 0$ ，自然退回 μ_{shared} ，不需要手写 fallback_family_id。

收缩先验。delta_L2 把族残差拉回共享模型，本质上是层级收缩：在每族拟合和共享稳定性之间做权衡。

参数高效迁移

冻结 backbone，只训练很小的族模块：

- trunk frozen: 334,720 params
- shared mean frozen: 16,641 params
- trainable: 49,923 (Δ heads + log-var)

新增族就是新增 adapter，而不是重训整网。

热启动映射

```
copy trunk.*; copy log_var_head.*;  
mu_heads.1→mu_shared_head; delta_heads.* 零初  
始化，然后 10 epoch KD mimic.
```


同一原则的两个更强版本

FiLM: 不只调输出偏移, 也调中间表示

$$h'_l = \gamma_{f,l} \odot h_l + \beta_{f,l}, \quad \mu(x, f) = \mu_{\text{shared}}(h'_L) + \Delta_f(h'_L)$$

FiLM 在 trunk 内插入每族 affine modulation。恒等初始化 ($\gamma = 1, \beta = 0, \Delta_f = 0$) 保证热启动不被破坏。

加性残差 multi-task SVGP: 把同一想法搬到 GP 骨干

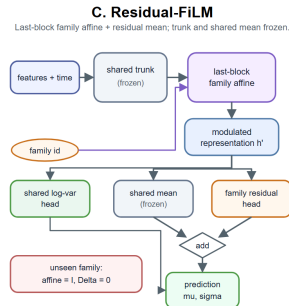
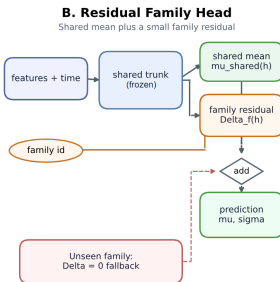
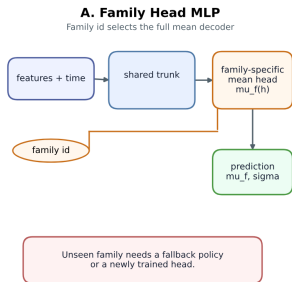
$$g(x, f) = g_{\text{shared}}(x) + \delta_f(x)$$

共享 sparse variational GP 从 Stage-3 SVGP 热启动, 每个喷嘴族再有一个残差 GP。family id 只负责路由 residual, 不进入 kernel 特征。未见族退回共享 GP。这是一个 shared-plus-per-family 的加性层级 multi-task GP。

共同实验契约: **从部署 checkpoint 热启动, 冻结骨干, 只训练零/恒等初始化的每族残差。**

结构图: Family Head vs Residual vs FiLM

MLP family-conditioning architectures for spray penetration post-training



左: 每族 decoder。中: 共享均值 + 零初始化残差。右: trunk 内恒等 FiLM + residual head。绿色模块是可训练参数; 灰色模块从部署模型热启动并冻结。

固定的 production baseline

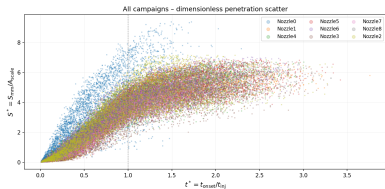
- baseline run: `distill_cdf_family_head_v3_FROZEN_anchor_off_20260529_213346` (部署版 per-family-head, CDF RMSE 5.056)。
- feature contract: `a_dp050_plus_pressures`; device CUDA。
- evaluation: canonical point tables `cdf_uncensored`, `p50_observed`, `q1_grid_all`。

实验轴	取值 / 设定
Residual shrinkage	0, 1e-4, 1e-3, 1e-2
Mimic warm-up	10 epochs; teacher 为部署 production model
Refinement	150 max epochs, patience 20, trunk frozen
Trainable params	49,923: residual deltas + shared log-var head

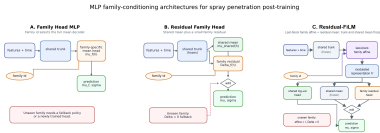
路线图

- 1 第 5 章留下的起点
- 2 理论：冻结骨干上的加性残差
- 3 域内性能爬升**
- 4 鲁棒性：LONO 与数据敏感性
- 5 边界：低成本 adapter 在哪里停止
- 6 意义与总结

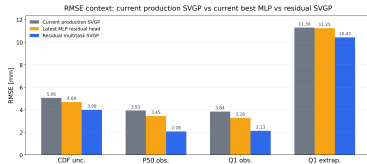
系统性族差异 $\Rightarrow$ 残差微调有用



数据——全部喷嘴的无量纲贯穿距离散点：各喷嘴族系统性地分层，并非噪声。



架构——冻结骨干 + 零初始化的逐族残差 (Family Head / Residual / FiLM); 未见族 $\rightarrow$ 共享模型。



结果——残差微调相对部署模型在 CDF / P50 / Q1 上全面降低 RMSE。

数据证明了系统性差异，微调有用。

路线图

- 1 第 5 章留下的起点
- 2 理论：冻结骨干上的加性残差
- 3 域内性能爬升
- 4 鲁棒性：LONO 与数据敏感性**
- 5 边界：低成本 adapter 在哪里停止
- 6 意义与总结

LONO: residual win 能否承受未见喷嘴?

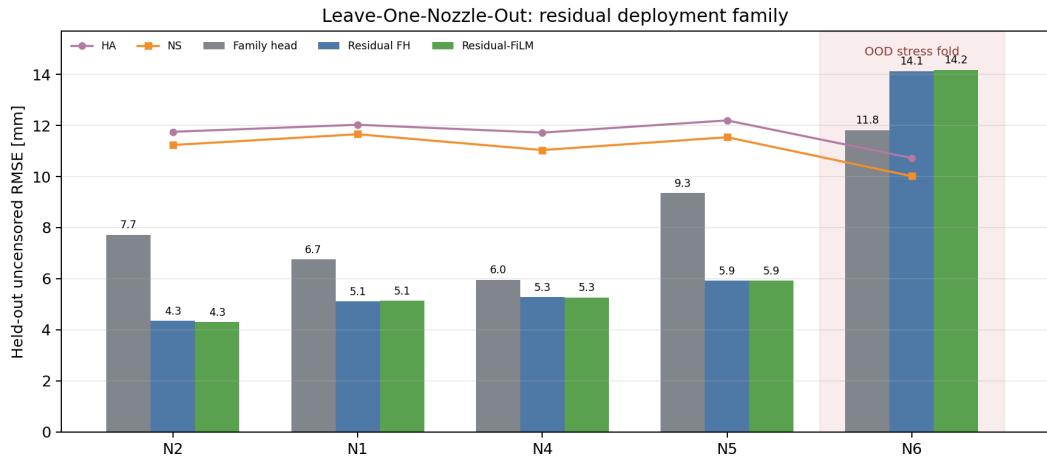
Protocol

- 依次 hold out Nozzle 1, 2, 4, 5, 6; **Nozzle0 留在训练集**作为第一代 anchor。
- 每个 fold 从 Stage-1→2→3 重新训练, 不泄漏 production checkpoint。
- arms: family-head teacher, residual FH, residual-FiLM。

聚合	Family head	Residual FH	Residual-FiLM	HA / NS
全部 5 folds	8.32 $\pm$ 2.33	6.95 $\pm$ 4.05	6.96 $\pm$ 4.08	11.69 / 11.10
去掉 N6 的 4 folds	7.44 $\pm$ 1.46	5.16 $\pm$ 0.65	5.15 $\pm$ 0.67	11.93 / 11.37

在 in-family folds 上, residual conversion 将 family-head RMSE 降低 **31%** (7.44→5.16), 同时显著降低 fold-to-fold spread. N6 作为 OOD stress fold 单独报告。

LONO: 逐 fold 读取



Residual FH 改善所有 in-family folds: N2 -3.37、N1 -1.64、N4 -0.68、N5 -3.43 mm。N6 +2.31 mm, 是明确 regression。

LONO: 结论

- **MLP residual deployment win 可以泛化到 in-family 未见喷嘴。** 四个 in-family held-out nozzles 上 residual arms 都超过 family-head teacher。
- **偏差被修复。** family head 的过预测 (+3 到 +8 mm) 被 residual conversion 拉回到 4-fold mean bias **+0.78 mm**。
- **LONO 下 FH $\approx$ FiLM。** 每个 fold 相差在 0.04 mm 内；FiLM 的域内优势没有转化成未见喷嘴迁移优势。
- **N6 是真实 stress fold。** 所有 MLP arms 都掉到 12–14 mm，并且 residual arms 严重 under-predict。这提示需要单独 OOD 研究，而不是继续堆 adapter。

数据敏感性矩阵：显式 lv2 / lv3 root

模型	训练 root	lv2 CDF	lv3 CDF	lv2 P50	lv3 P50
Family head baseline	pre-QC	5.010	4.901	3.907	3.785
Residual FH	pre-QC	4.631	4.519	3.395	3.264
Residual-FiLM	pre-QC	4.510	4.401	3.166	3.035
Residual SVGP	pre-QC	3.987	3.921	2.077	2.026
Residual SVGP	lv3 QC	3.922	3.848	1.912	1.829

所有 row 都通过显式 `--synthetic-root` 重新评估；不使用 `MLP/synthetic_data junction`。lv3 是 `target/eval cleanup` 的敏感性证据，不能替代 lv2 的主比较。

QC retrain: 清洗效应 vs 模型增益

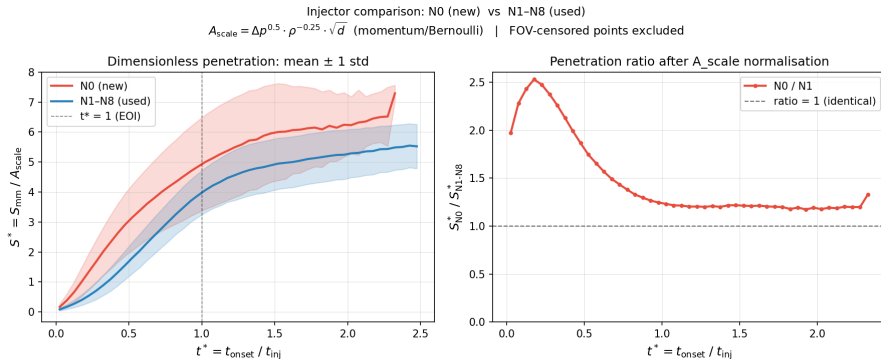
模型	Cleanup	QC retrain		Net
	old lv3 – old lv2	QC lv3 – old lv3	QC lv3 – old lv2	
Residual FH	-0.112	+0.071		-0.041
Residual-FiLM	-0.108	-0.001		-0.109
Residual SVGP	-0.067	-0.073		-0.140

- 主要结构收益来自 post-training: lv2 上 5.010→4.631→4.510→3.987。
- QC retrain 不是 MLP 普遍收益: FH 变差, FiLM 基本持平。
- 明确的额外收益集中在 residual SVGP: CDF -0.073, P50 -0.197, q1-observed -0.170。

路线图

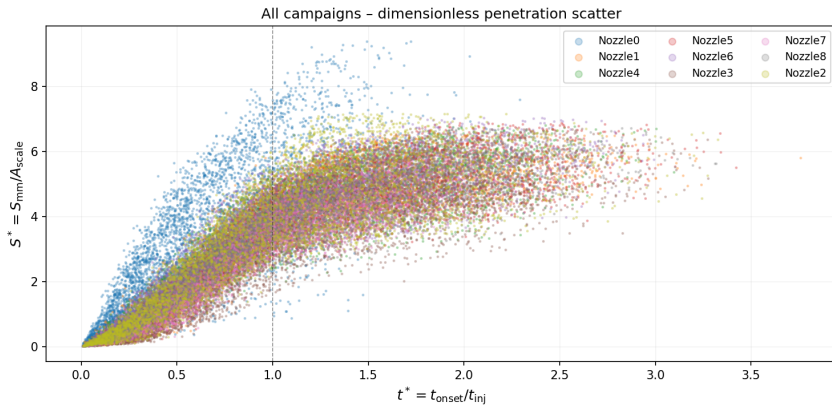
- 1 第 5 章留下的起点
- 2 理论：冻结骨干上的加性残差
- 3 域内性能爬升
- 4 鲁棒性：LONO 与数据敏感性
- 5 边界：低成本 adapter 在哪里停止**
- 6 意义与总结

证据: Nozzle0 不是另一个普通 used injector



- 即使使用 momentum/Bernoulli 风格的物理缩放后, N0 的无量纲穿透曲线仍明显不同: early-time response 最高约为 N1-N8 的 2.5 倍, 且始终高于 1。
- 这说明 N0 不是“缺一个 per-family output head”, 而是 **cross-injector-distribution** 问题。

证据：全喷嘴散点中 N0 的 early branch 分离



Nozzle0 在 $t^* = 1$ 前后占据更高的 early-time envelope, 而 used injectors 大体重叠。Residual head 可以修正 family offset, 但无法凭空生成冻结 trunk 未见过的表示分支。

N6 与 N0: 两种 out-of-design-family 边界

Residual head 的结构性 fallback 在新族仍属于设计族时有效; 两个案例标出边界。

Nozzle6 (LONO stress fold)

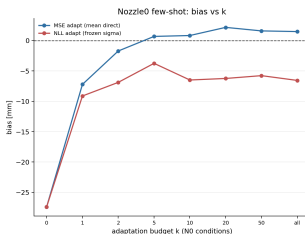
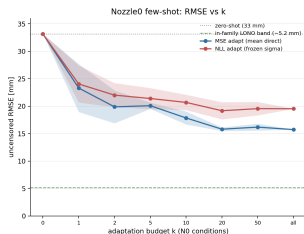
数据最稀疏的 fold (约 20k 点)。所有 MLP arms 都掉到 12–14 mm; residual arms 比 family head 差 2.3 mm, 且强烈 under-predict。

Nozzle0 (真正的新 injector)

唯一第一代 injector。名义孔径相同, 但实验签名不同。zero-shot 时 trunk 从未见过 N0, RMSE 达 33.16 mm。

两者都呼应 thesis 中 Nozzle0 的跨设计族失败: per-family 输出修正不能凭空生成冻结 trunk 从未学过的表示。

N0 few-shot adaptation: 量化低成本 adapter 的上限



冻结除 `delta_heads[0]` 外的所有参数; 用 k 个 N0 条件微调; 在 N0 held-out uncensored 点上评估 RMSE。

k	NLL	MSE
0 (zero-shot)	33.16	33.16
2	22.01	19.88
10	20.68	17.85
20	19.17	15.81
all (203)	19.54	15.73

- ❶ **冻结 variance head 会压制 NLL adaptation。** OOD N0 上 frozen log-var 给出巨大 σ , 使 mean gradient 被下权重; MSE 直接拟合均值, floor 降低约 **4 mm**。
- ❷ **即使用 MSE, delta-only 也停在约 15.7 mm。** 它能消除全局 bias, 但关不上 residual spread; N0 需要 trunk-level capacity。

路线图

- 1 第 5 章留下的起点
- 2 理论：冻结骨干上的加性残差
- 3 域内性能爬升
- 4 鲁棒性：LONO 与数据敏感性
- 5 边界：低成本 adapter 在哪里停止
- 6 意义与总结

对 thesis 结论的补充

- ① **主表出现新的最强模型。** Residual multi-task SVGP 在同一 uncensored CDF 表上达到 3.987 mm, P50 达到 2.077 mm, 超过 thesis 最强 SVGP (4.193 / 2.649)。
- ② **部署缺口被结构性闭合, 但只在设计族内可靠。** 新 injector family 可以是零初始化残差, 自动退回共享模型; 预测上是否安全仍取决于是否属于设计族。
- ③ **MLP branch 的 LONO 弱点被部分修复。** residual conversion 将 family head 的过预测修正到接近 0, 并把 in-family LONO RMSE 降低 31%。
- ④ **QC-gated 结果要谨慎叙述。** lv3 是 sensitivity evidence; 额外 retrain gain 主要出现在 residual SVGP, 而不是所有 MLP arms。

结论

同一个原则——冻结热启动骨干上的加性残差——同时推进了两个方向：让已部署代理模型更容易扩展到新喷嘴族；并且在 SVGP 骨干上刷新主表精度与 calibration。但这个结论只覆盖 in-design-family，可疑 OOD 族仍需要更强表示容量。

- 将 residual SVGP 作为候选 deployed model；QC-gated checkpoint 作为当前最强 sensitivity row。residual-FiLM 是最佳 MLP-only 选项，residual FH 是最简单 fallback。
- 保留 caveat：LONO transfer 目前只验证了 MLP arms；residual SVGP 仍需要单独 LONO fold。
- 对真正新 injector：不要只训练 delta head；需要同时适配 log-var head，并测试 last-block unfreeze 或 FiLM-all-blocks。

Artifacts: residual_from_prod_eval_summary.csv; residual_svgp_vs_latest_mlp.csv; lono_modified_only/; cross_dataset_lv2_lv3/; n0_fewshot_adaptation/; figures under figs/.

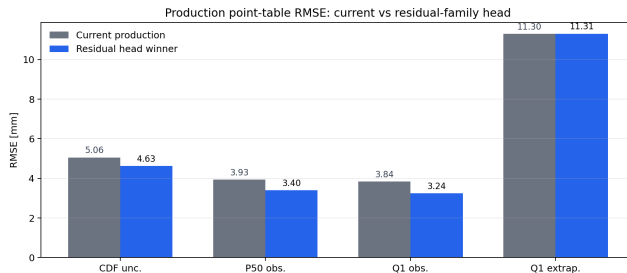
7 备份：域内训练细节

训练日志怎么读

delta L2	mimic epochs	stop epoch	test loss	test delta RMS
0	10	104	2.074	0.816
1e-4	10	44	2.085	0.818
1e-3	10	110	2.070	0.813
1e-2	10	84	2.083	0.810

- 四组 shrinkage 都正常 early stop。
- mimic 阶段先降低 production-head mismatch, 再进入 raw refinement。
- delta RMS 聚在 0.81 左右; 这个 sweep 主要调 calibration / tail, 而不是改变粗尺度残差。

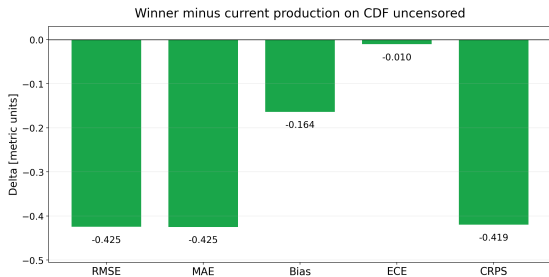
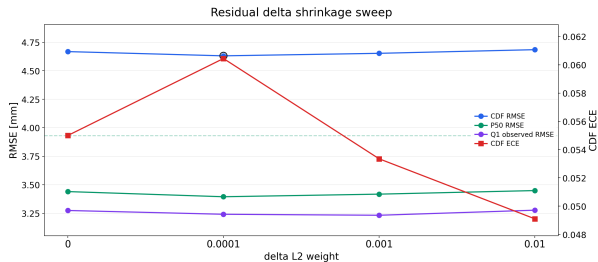
Step 1: 残差族头超过部署版 family head



模型	CDF RMSE	CDF ECE	CDF CRPS	P50 RMSE	Q1 obs RMSE
部署版 family head	5.056	0.0708	2.801	3.931	3.839
Residual winner (1e-4)	4.631	0.0604	2.382	3.395	3.242

CDF RMSE **-0.425 mm**; bias 更接近 0 (+0.343 → +0.180); ECE 和 CRPS 同时下降。

Step 1: shrinkage sweep 与逐点变化



- 所有 residual settings 都超过部署版 family head; $1e-4$ 给出最佳主表 RMSE。
- 更强 shrinkage 会改善 ECE 和 extrapolated Q1, 但稍微让出主表 RMSE。

Step 2: FiLM 表明族信息也影响表示

MLP-only 推荐 ablation: 在最后一个 trunk block 后加入 identity FiLM, 从 residual family head 热启动, 冻结 trunk 与 shared mean。

模型	film L2	delta L2	CDF RMSE	CDF ECE	CDF CRPS	P50 RMSE	Q1 obs RMSE
Source residual FH	–	1e-2	4.685	0.0491	2.368	3.449	3.277
Residual-FiLM	1e-4	1e-3	4.510	0.0404	2.242	3.166	3.110

- CDF RMSE 再降 **0.176 mm**; P50 再降 **0.283 mm**; ECE/CRPS 同步改善。
- 九组 (film,delta) 都超过 source residual head: family signal 不只是输出偏移。

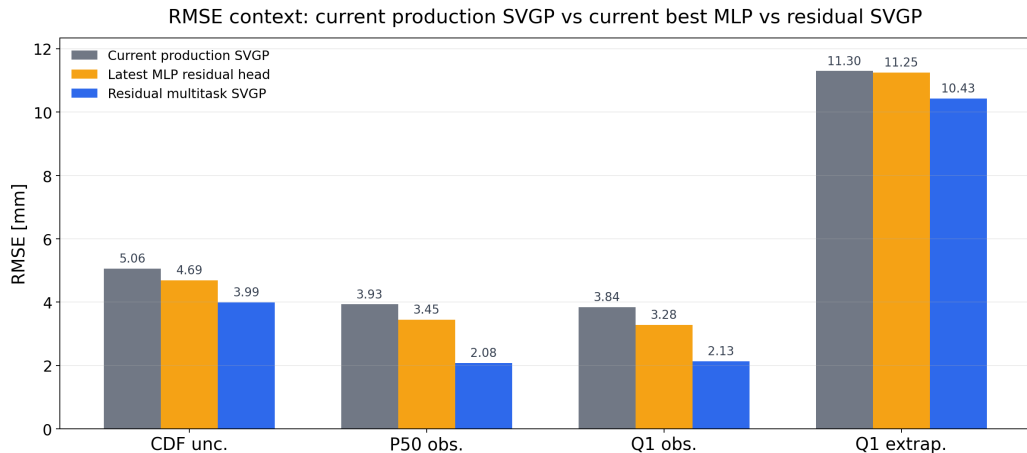
Step 3: 加性残差 multi-task SVGP 刷新主表

同一个 residual 原则搬到概率骨干：共享 SVGP 从 Stage-3 checkpoint 热启动，再加每族 residual GP。family id 不进 kernel，只负责路由；未见族回退到共享 GP。

模型	delta L2	CDF RMSE	CDF ECE	CDF CRPS	P50 RMSE	Q1 extrap RMSE
MLP residual FH	1e-2	4.685	0.0491	2.368	3.449	11.248
Residual SVGP	1e-4	3.987	0.0262	2.040	2.077	10.429

- 超过 single-output SVGP baseline (4.193→3.987)。
- 相比 residual MLP，ECE 约减半 (0.060→0.026)。

Step 3: Residual SVGP vs 当前最强模型



同一主表上的爬升 (lv2 uncensored CDF, 542k 点)

模型	CDF RMSE	P50 RMSE	来源
Naber-Siebers 物理基线	9.286	–	thesis
三阶段 MLP 选定模型	4.265	2.848	thesis
Stage-3 SVGP	4.193	2.649	thesis 旧最强
部署版 family head	5.010	3.907	deployment variant
Residual FH (1e-4)	4.631	3.395	this work
Residual-FiLM	4.510	3.166	this work
Residual SVGP (1e-4)	3.987	2.077	this work 新最强
Residual SVGP, QC retrain	3.922	1.912	sensitivity re-score

MLP residual 修复了部署版 family head 的精度损失，但没有超过更简单的 single-head surrogate。真正推进精度边界的是 residual SVGP。QC retrain 在同一 lv2 root 上还能改善 residual SVGP，但作为 sensitivity evidence 解读。